

α 粒子测量

实验目的

1. 了解 α 谱仪的工作原理及其特性。
2. 掌握应用谱仪测量 α 粒子能谱的方法。
3. 了解 α 粒子通过物质时的能量损失及其规律。
4. 学习从能损测量求薄箔厚度的方法。

内容

1. 调整谱仪参量，测量不同偏压下的 α 粒子能谱，并确定探测器的工作偏压。
2. 测量 ^{241}Am 的 α 粒子通过铝箔后的能谱。
3. 从所测的能谱，确定峰位、半宽度及 α 粒子通过待测样品后的能损，计算阻止本领及薄箔的厚度。

原理

1、 α 粒子能谱测量

金硅面垒探测器是用一片 N 型硅，蒸上一薄层金(100-200Å)，接近金膜的那一层硅具有 P 型硅的特性，这种方式形成的 PN 结靠近表面层，结区即为探测粒子的灵敏区。探测器工作时加反向偏压。 α 粒子在灵敏区内损失的能量转变为与能量成正比的电脉冲信号，经放大并由多道分析器测出幅度的分布。从而给出带电粒子的能谱。为了提高谱仪的能量分辨率，探测器要放在真空中。另外，金硅面垒探测器一般具有光敏的特性，在使用过程中，应有光屏蔽措施。

金硅面垒半导体 α 谱仪具有能量分辨率高、能量线性范围宽、脉冲上升时间短、体积小和价格便宜等优点。在 α 粒子及其它重带电粒子能谱测量中有着广泛应用。

带电粒子进入灵敏区，损失能量产生电子空穴对。形成一对电子空穴所需的能量 w ，与半导体材料有关，与入射粒子的类型和能量无关。对于 Si，在 300K 时， $w=3.62\text{eV}$ ，77K 时， $w=3.76\text{eV}$ ；对于 Ge，在 77K 时， $w=2.96\text{eV}$ 。若灵敏区的厚度大于入射粒子在 Si 中的射程，则带电粒子的能量 E 全部损失在其中，产生的总电荷量 $Q=(E/w)e$ 。 E/w 为产生的空穴电子对数， e 为电子电量。由于外加偏压，灵敏区的电场强度很大，产生的电子空穴对被全部收集，最后在两极形

成电荷脉冲。通常在半导体探测器设备中使用电荷灵敏前置放大器，它的输出信号与输入到放大器的电荷量成正比。

探测器的结电容 C_d 是探测器偏压的函数，如果核辐射在探测器中产生的电荷量为 Q ，那么探测器输出脉冲幅度是 Q/C_d 。因此，由于探测器偏压的微小变化所造成的 C_d 变化将影响输出脉冲的幅度。例如，电源电压的变化就可以产生这种微小变化。此外，根据被测粒子的射程调节探测器的灵敏区厚度时，也往往需要改变探测器的偏压。要减少这些变化对输出脉冲幅度的影响。前级放大器对半导体探测器系统的性能起着重要的作用。如图 1 所示，是典型探测器的等效电路和前置放大器的第一级。设 K 是放大器的开环增益， C_f 是反馈电容， C_1 是放

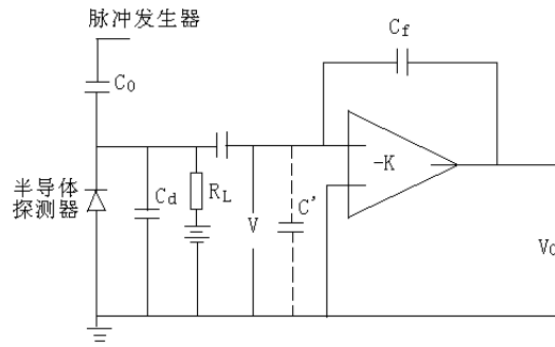


图 1 探测器等效电路和前置放大器

大器的总输入电容， $C_1 = C_d + C'$ ， C' 是放大器接插件电缆等寄生电容。前置放大器的输入信号是 Q/C_d ，它的等效输入电容近似等于 KC_f ，只要 $KC_f \gg C_1$ ，那么前置放大器的输出电压为

$$V_0 = -\frac{KQ}{C_1 + (1+K)C_f} = -\frac{Q}{C_f},$$

这样，由于选用了电荷灵敏放大器作为前级放大器，它的输出信号与输入电荷 Q 成正比，而与探测器的结电容 C_d 无关。

2. 确定半导体探测器的偏压

对 N 型硅，探测器灵敏区的厚度 d_n 和结电容 C_d 与探测器偏压 V 的关系如下：

$$d_n \approx 0.5(\rho_n V)^{1/2} \quad (\mu\text{m})$$

$$C_d = 2.3 \times 10^{-14} \rho_n V^{-1/2} \quad (\mu\text{F/cm}^2)$$

其中 ρ_n 为材料电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)。因灵敏区的厚度和结电容的大小决定于外加偏压，

所以偏压的选择首先要使入射粒子的能量全部损耗在灵敏区中和由它产生的电荷完全被收集，电子空穴复合和陷落的影响可以忽略。其次还需要考虑探测器的结电容对前置放大器来说还起着噪声源的作用。电荷灵敏放大器的噪声水平虽外接电容的增加而增加，探测器的结电容就相当它的外接电容。因此提高偏压降低结电容可以减少噪声，增加信号幅度，提高信噪比，从而改善探测器的能量分辨率。因此从上面两点，要求偏压加的高一些，但是偏压过高，探测器的漏电流也增大而使分辨率变坏。因此为了得到最佳能量分辨率，探测器的偏压应选择最佳范围。实验上最佳能量分辨率可通过测量不同偏压下的 α 谱线求得，并由此实验数据，分别作出一组峰位和能量分辨率对应不同偏压的曲线，分析以上结果，确定探测器最佳偏压值。

3、 α 粒子能损测量原理

天然放射性物质放出的 α 粒子，能量范围是 3-8MeV。在这个能区内， α 粒子的核反应截面很小，因此可以忽略。 α 粒子与原子核之间虽然有可能产生卢瑟福散射，但几率较小。它与物质的相互作用主要是与核外电子的相互作用。 α 粒子与电子碰撞，将使原子电离、激发损失能量。在一次碰撞中，具有质量为 m ，能量为 E 的带电粒子，转移给电子(质量为 m_0)的最大能量约为 $4Em_0/m$ 。 α 粒子的质量比电子大很多，所以每碰撞一次，只有总能量的一小部分转移给电子。当 α 粒子通过吸收体时，经过多次碰撞后，才损失较多能量。每碰撞一次， α 粒子的运动方向基本上不发生偏转，因此它的径迹是直线。带电粒子在吸收体内单位长度上的能量损失，称为线性阻止本领 S ， $S = -\frac{dE}{dx}$ 。把 S 除以吸收体单位体积内的原子数 N ，称为阻止截面，用 Σ_e 表示， $\Sigma_e = -\frac{1}{N} \frac{dE}{dx}$ 。对非相对论性 α 粒子($v \ll c$)，线性阻止本领用下面式子表示，

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi z^2 e^4 N Z}{m_0 v^2} \ln \frac{2m_0 v^2}{I} \quad (1)$$

式中 z 为入射粒子的电荷数， Z 为吸收体的原子序数， e 为电子电荷， v 为入射粒子的速度， N 为单位体积内的原子数， I 是吸收体中原子的平均激发能。对数项随能量的变化是缓慢的，因此上式可近似表示为：

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{\text{常数}}{E} \quad (2)$$

当能量为 E_1 的带电粒子，穿过厚度为 dx 的薄吸收体后，能量变为 E_2 ，能量变化可表示为：

$$\Delta E = E_1 - E_2 = -\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{平均}} \Delta x, \quad (3)$$

$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{平均}}$ 是平均能量 $\left(\frac{E_1 + E_2}{2}\right)$ 的线性阻止本领。如果测定了 α 粒子通过薄箔后的能量变化 ΔE ，利用 (3) 式，可以求出薄箔的厚度，即

$$\Delta x = \frac{\Delta E}{-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{平均}}}。 \quad (4)$$

当 α 能损比较小时，(4) 式中的阻止本领可用入射能量 E_1 时的值；当吸收体比较厚时， α 粒子的能量在透过吸收体后有很大变化，这时必须考虑阻止本领随能量的变化，(4) 式应表示为：

$$\Delta x = \sum_{E_1}^{E_2} \frac{\delta E}{-\left(\frac{dE}{dx}\right)_E}。 \quad (5)$$

(5) 式中 δE 可取 10keV，在这范围内，将 S 看作常量。

能量在 1keV-10MeV 之间的 α 粒子在铝中的阻止截面，可用经验公式表示为：

$$\Sigma_e = \frac{A_1 E A_2 \left\{ \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right] \right\}}{A_1 E A_2 + \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right]} \quad (6)$$

A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 为常数，见表 1。 α 粒子的能量 E 以 keV 为单位， Σ_e 以 $\text{eV}/10^{15} \text{Atom} \cdot \text{cm}^{-2}$ 为单位。对于化合物，它的阻止本领由布拉格相加规则得到，即

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_c = \frac{1}{A_c} \sum_i Y_i A_i \left(\frac{dE}{dx}\right)_i (\text{keV} / \mu \text{gcm}^{-2}) \quad (7)$$

其中 Y_i, A_i 分别为化合物分子中第 i 种原子的数目、原子量， A_c (等于 $\sum_i Y_i A_i$) 是化合物的分子量。

利用已知的阻止截面值，通过 α 粒子在薄箔中能损的测量，可以测定薄箔的厚度。 α 粒子的能量可用多道分析器测量。

表 1 低能 α 粒子阻止截面的系数 (固体)

靶	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
---	-------	-------	-------	-------	-------

H	0.9661	0.4126	6.92	8.831	2.582
C	4.232	0.3877	22.99	35	7.993
O	1.766	0.5261	37.11	15.24	2.804
Al	2.5	0.625	45.7	0.1	4.359
Ni	4.652	0.4571	80.73	22	4.952
Cu	3.114	0.5236	76.67	7.62	6.385
Ag	5.6	0.49	130	10	2.844
Au	3.223	0.5883	232.7	2.954	1.05

装置

半导体 α 谱仪实验装置示意图如图 2 所示。

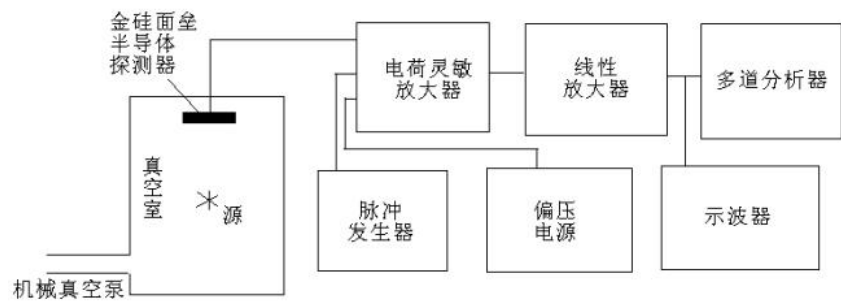


图 2 半导体 α 谱仪实验装置示意图

α 谱仪全套 1 台，精密脉冲发生器 1 个，电荷灵敏放大器 1 个，1kV 电源 1 个，线性放大器 1 个，多道脉冲幅度分析器 1 个，示波器 1 个，机械泵 1 台，金硅面垒探测器 1 块， ^{241}Am α 放射源 1 个，待测铝箔数片。

步骤

1. 连接好仪器如图 2 所示，将 α 源 (^{210}Po)放入真空室，抽真空，调整谱仪工作参数，用示波器测量脉冲幅度随偏压变化的范围，并测量抽真空与不抽真空条件下输出波形的变化。
2. 选择多道分析器的参量，测量 α 谱，改变偏压为 5、10、30、60、100、150 伏分别测量不同偏压下的 α 谱线，确定最佳偏压值。
3. 在源和探测器之间安放待测薄箔样品，测量能谱，并计算铝箔的厚度。 ^{241}Am α 粒子的能量可以查阅衰变纲图。

思考题

1. 解释脉冲幅度和分辨率随偏压变化曲线的特征，并说明选择探测器偏压应考虑哪些因素。
2. 定性讨论 α 粒子穿过吸收体后能谱展宽的原因。

参考文献

- [1] 复旦大学，清华大学，北京大学合编. 原子核物理实验方法 [M]. 北京：原子能出版社, 1996.
- [2] 王芝英主编. 核电子学 [M]. 北京：原子能出版社, 1989.
- [3] 卢希庭，叶沿林，江栋兴. 原子核物理 [M]. 北京：原子能出版社, 2000.